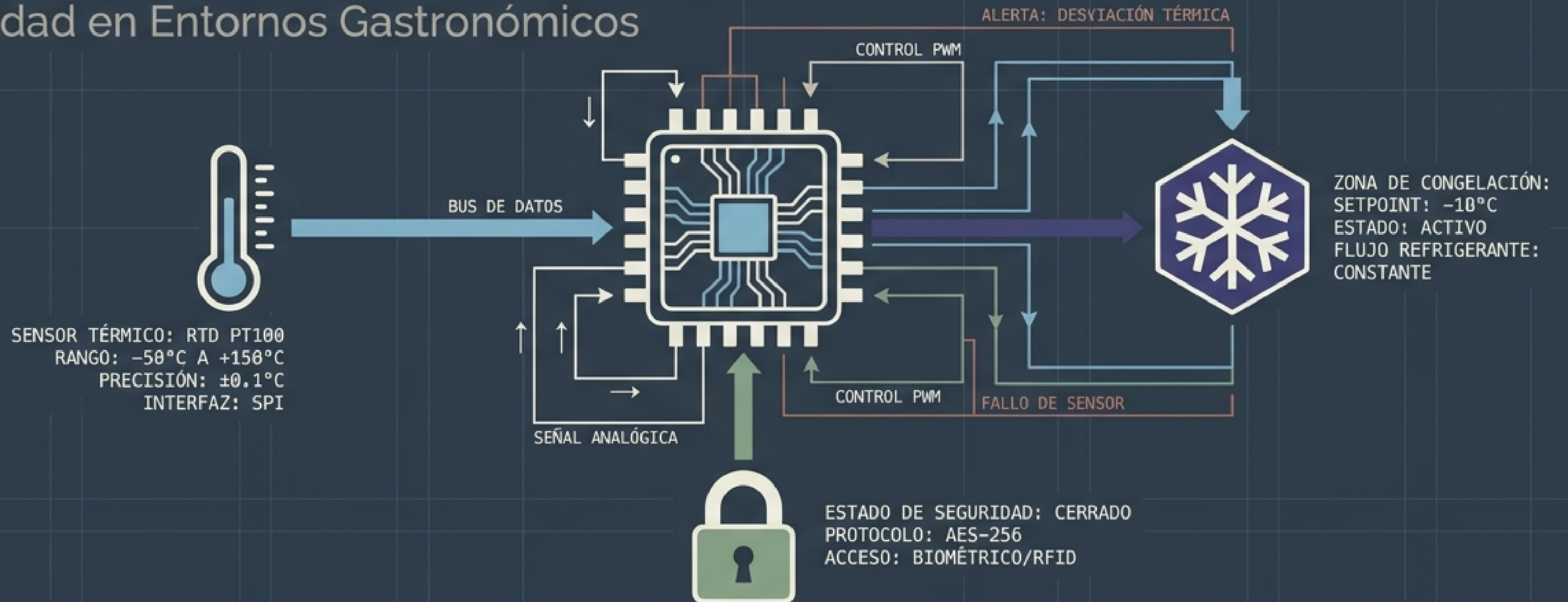
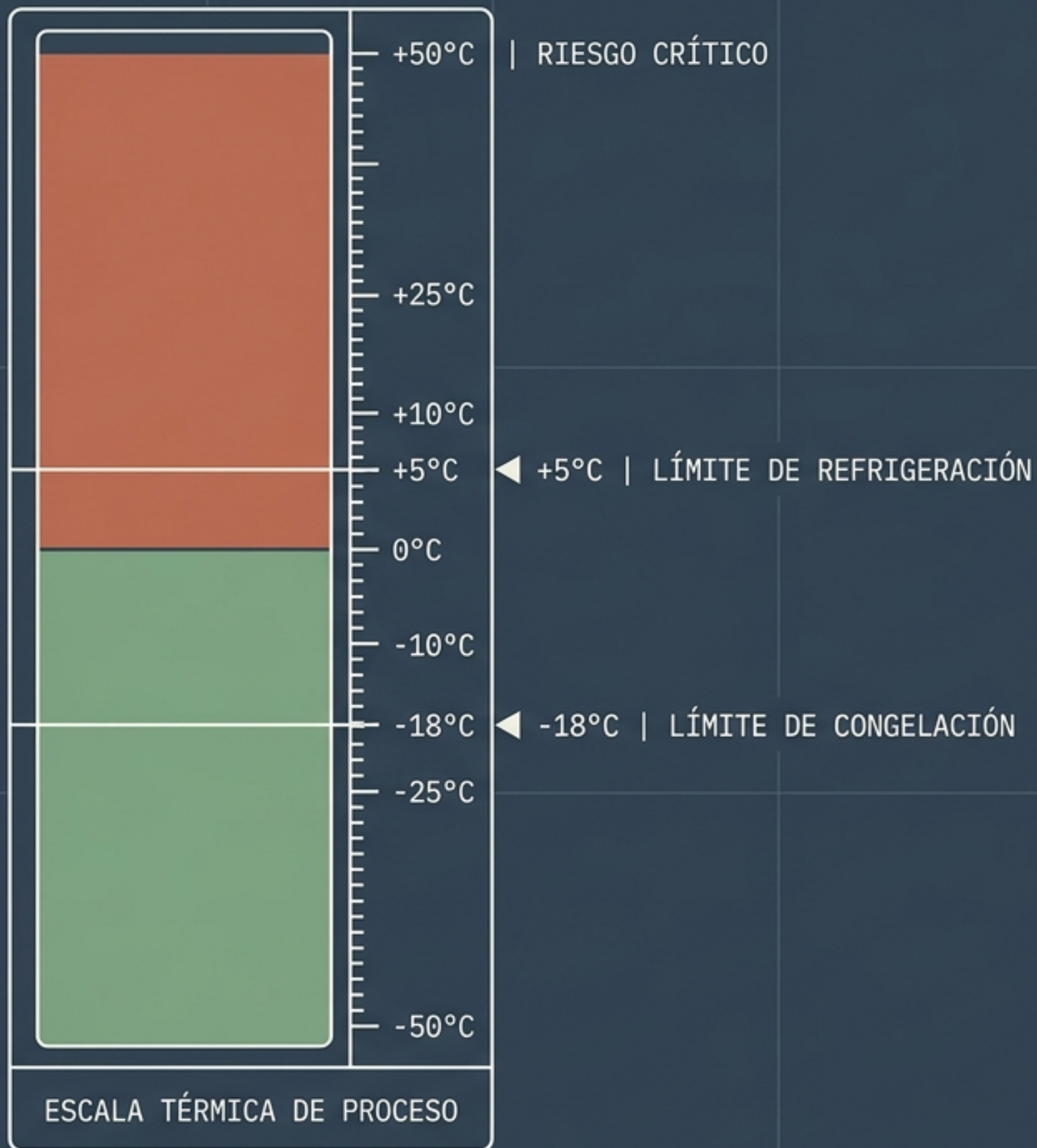


Inteligencia Embebida para la Inocuidad Alimentaria

Sistema Multizona de Monitoreo Térmico y Seguridad en Entornos Gastronómicos





La Falla Silenciosa en la Cadena de Frío

En cocinas de alto flujo comercial, la pérdida de la cadena de frío genera una rápida descomposición de insumos perecibles.

NORMATIVA



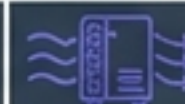
MINSA (NTS N° 114 / 173) y FDA: Exigen estricto control térmico.

REFRIGERACIÓN



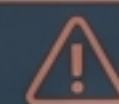
RANGO OBJETIVO:
0 °C a 5 °C.

CONGELACIÓN



TEMPERATURA MÁXIMA:
≤ -18 °C.

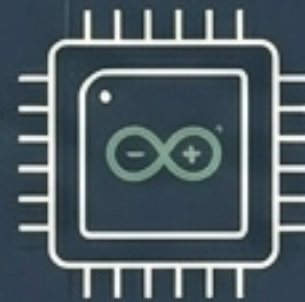
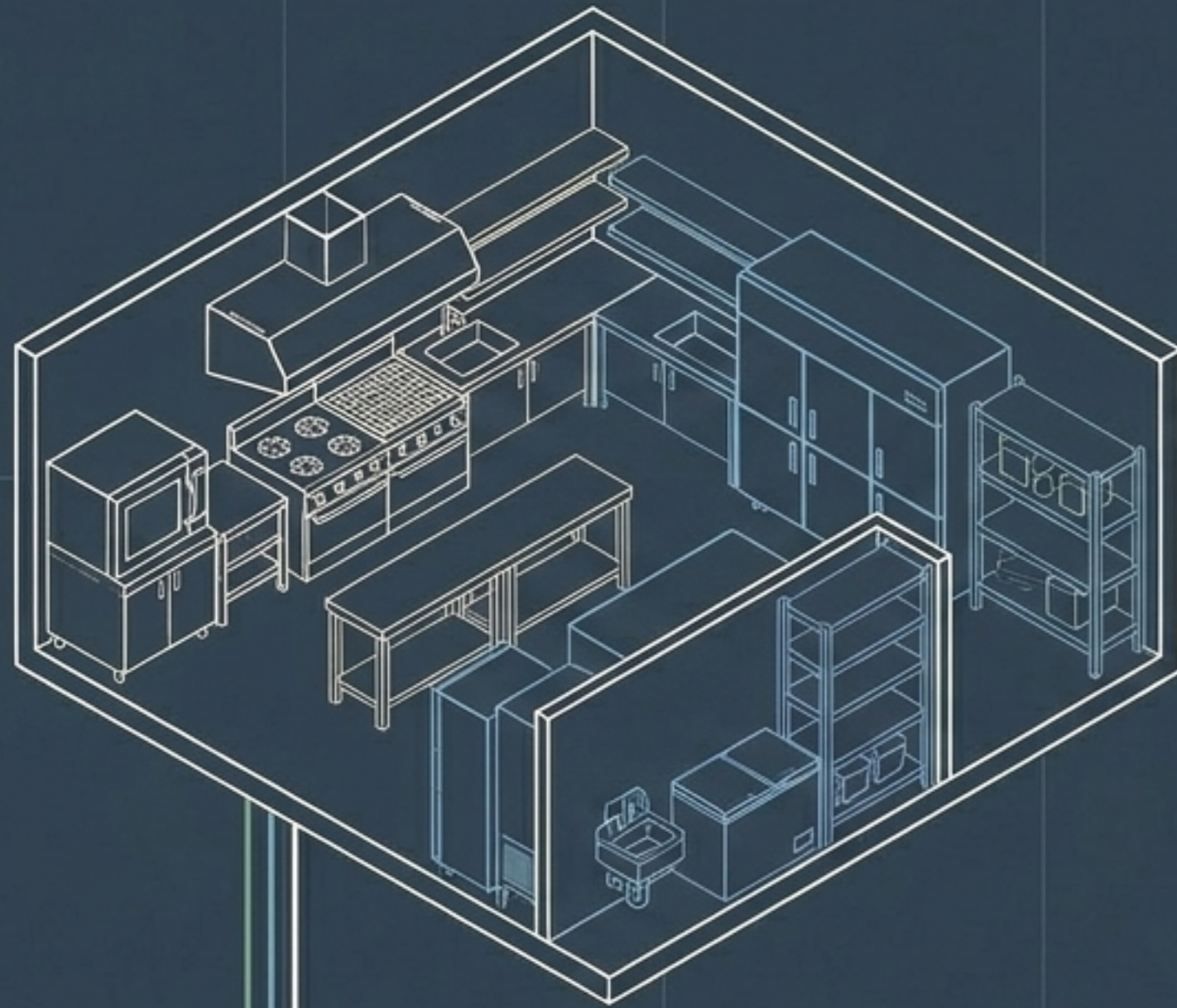
EL RIESGO



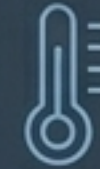
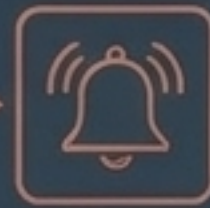
Ausencia de visibilidad en tiempo real provoca mermas económicas y riesgos a la salud pública.

NUESTRO OBJETIVO: CONTROL TÉRMICO DE PRECISIÓN

Diseñar e implementar un sistema embebido multizona, basado en arquitectura AVR, que garantice la inocuidad alimentaria mediante monitoreo concurrente, alertas reactivas y registro de datos en tiempo real.



ARDUINO
EDGE NODE



**MONITOREO
MULTIZONA:**
Refrigeración,
Congelación y
Almacén Seco.

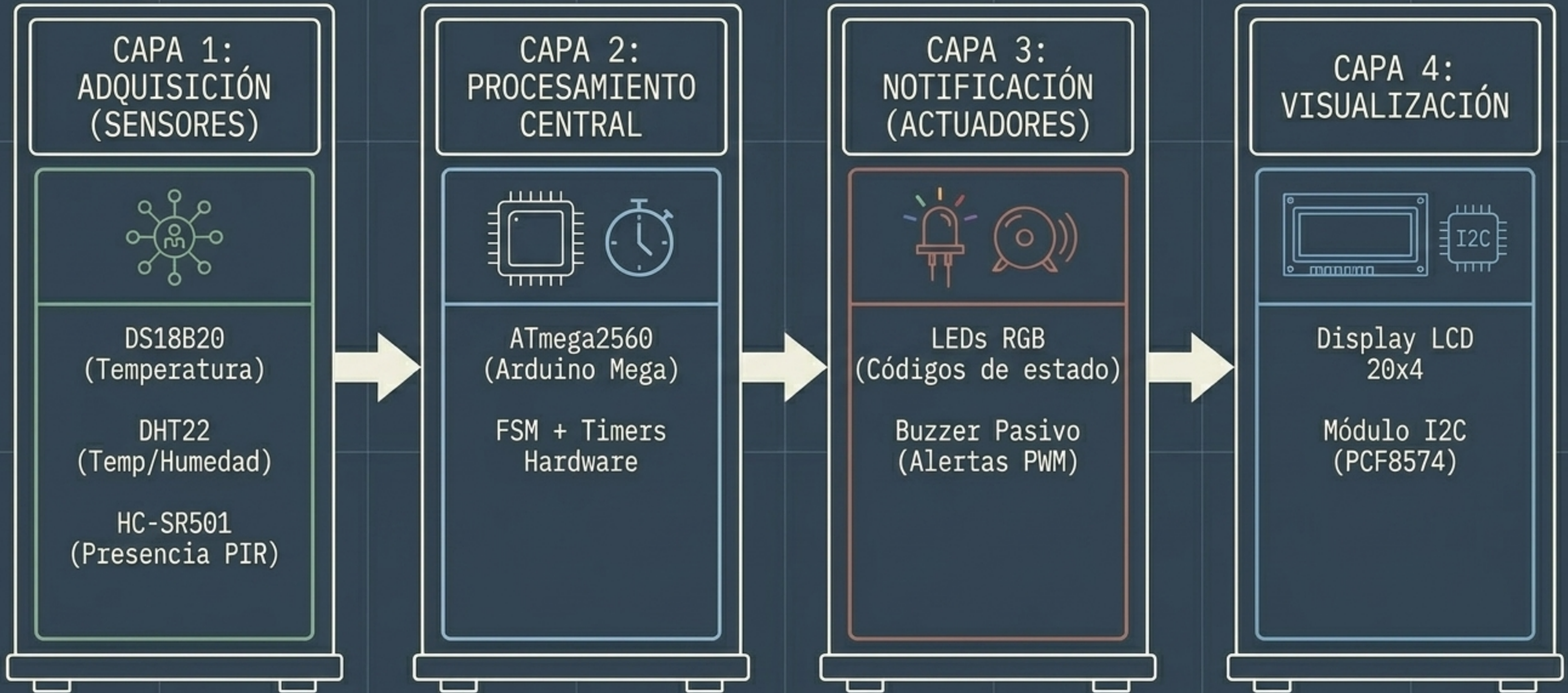


**SEGURIDAD
INTEGRADA:**
Detección de
intrusiones en
áreas
restringidas.



**ARQUITECTURA
ESCALABLE:**
Diseño
fundamentado en
microcontroladores
con proyección a
IoT.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA: 4 CAPAS FUNCIONALES



Matriz de Monitoreo Multizona

	Zona	Rango Seguro	Sensor Asignado	Protocolo de Bus
1	Congelación	-18 °C a -22 °C	DS18B20 (#1)	1-Wire (64-bit ROM)
2	Refrigeración	0 °C a 5 °C	DS18B20 (#2)	1-Wire (Compartido)
3	Almacén Seco	< 25 °C, < 70% HR	DHT22	Single-bus (40-bit)
4	Seguridad	Detección Movimiento	HC-SR501 (PIR)	GPIO Digital (INT0)

El Cerebro del Sistema: Arquitectura ATmega2560

Memoria (Harvard 8-bit):

256 KB Flash / 8 KB RAM.
Capacidad holgada para la
lógica FSM y buffers de
datos.

Comunicaciones Nativas:

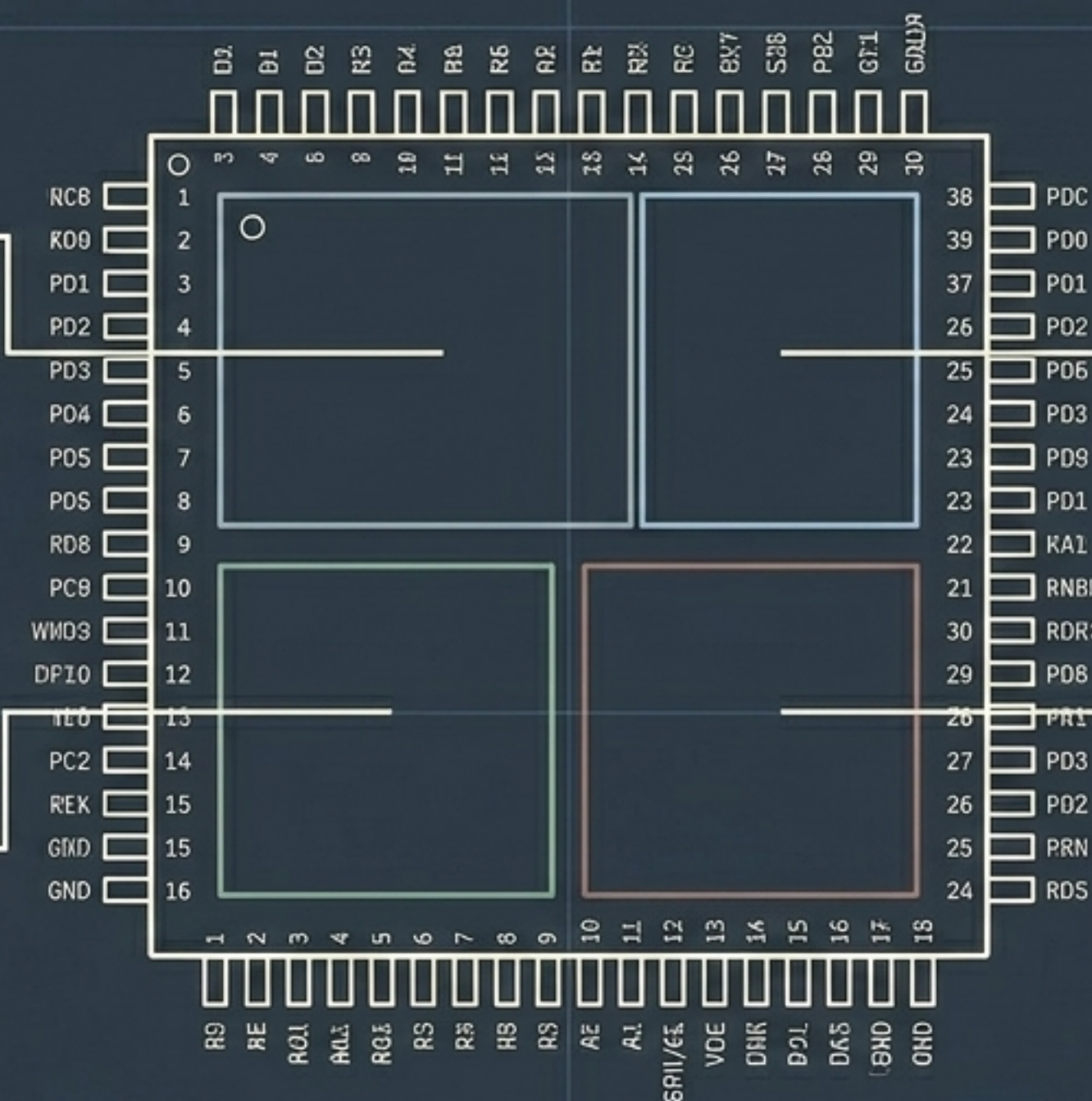
Puerto TWI (I2C)
integrado y 4 UARTs.
Facilita la expansión
futura hacia WiFi/IoT.

Temporizadores
(6 Hardware Timers):

Uso específico del
Timer1 y Timer3. Evita
bloqueos del ciclo
principal.

Manejo de Interrupciones:

Soporte robusto para
vectores de interrupción
externa. Crucial para la
respuesta inmediata del
sensor de seguridad PIR.



Lógica de Control: Máquina de Estados Finitos (FSM)

Arquitectura de firmware basada en principios de circuitos secuenciales.



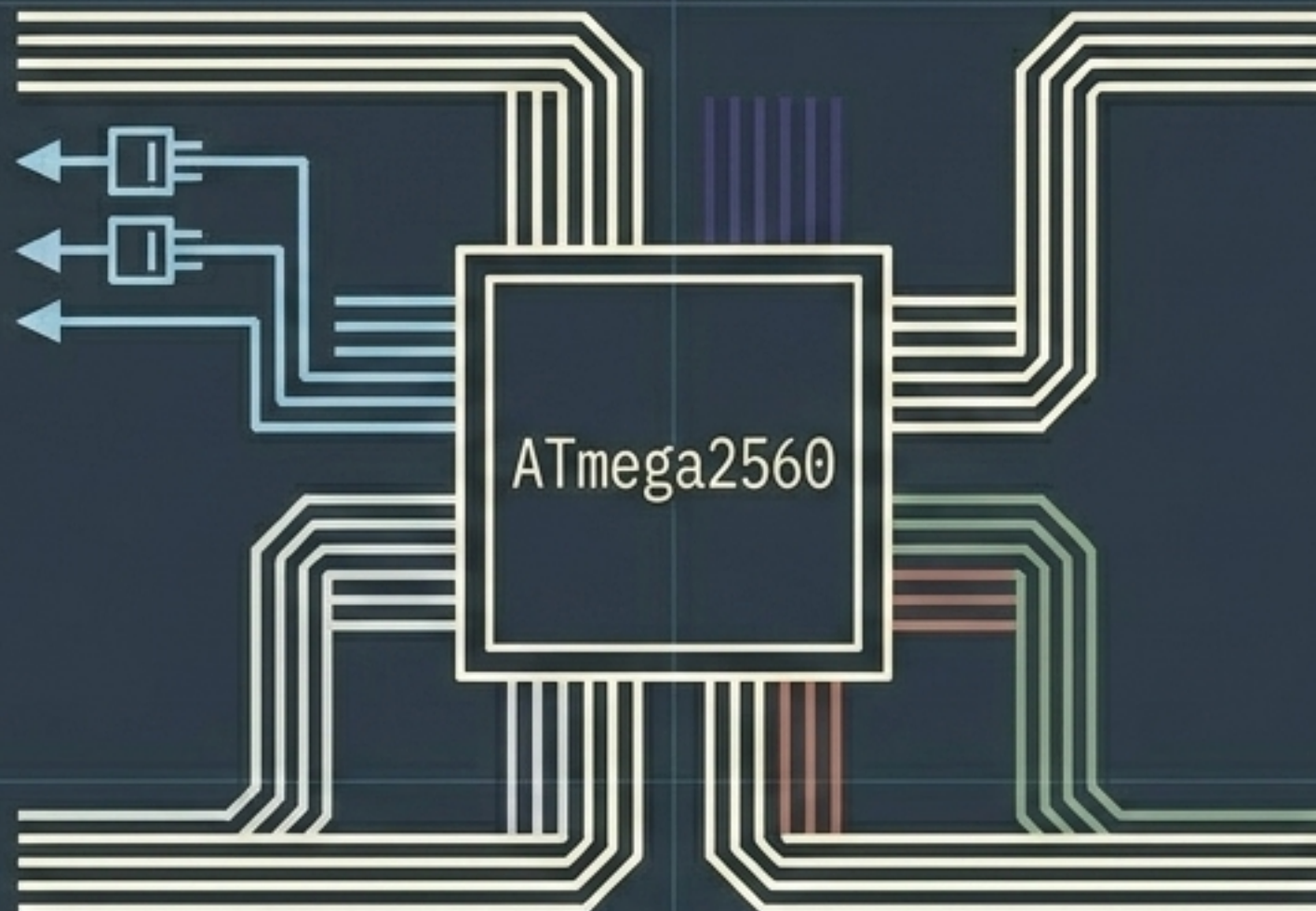
Ecosistema de Protocolos Serie e Interrupciones

1-Wire (Bus Compartido)

Dos sensores DS18B20 multiplexados en un solo pin de datos. Requiere 750ms a 12 bits para la conversión.

I2C (TWI)

Backpack PCF8574 reduce la conexión del display LCD de 8 pines a solo 2 (SDA/SCL).



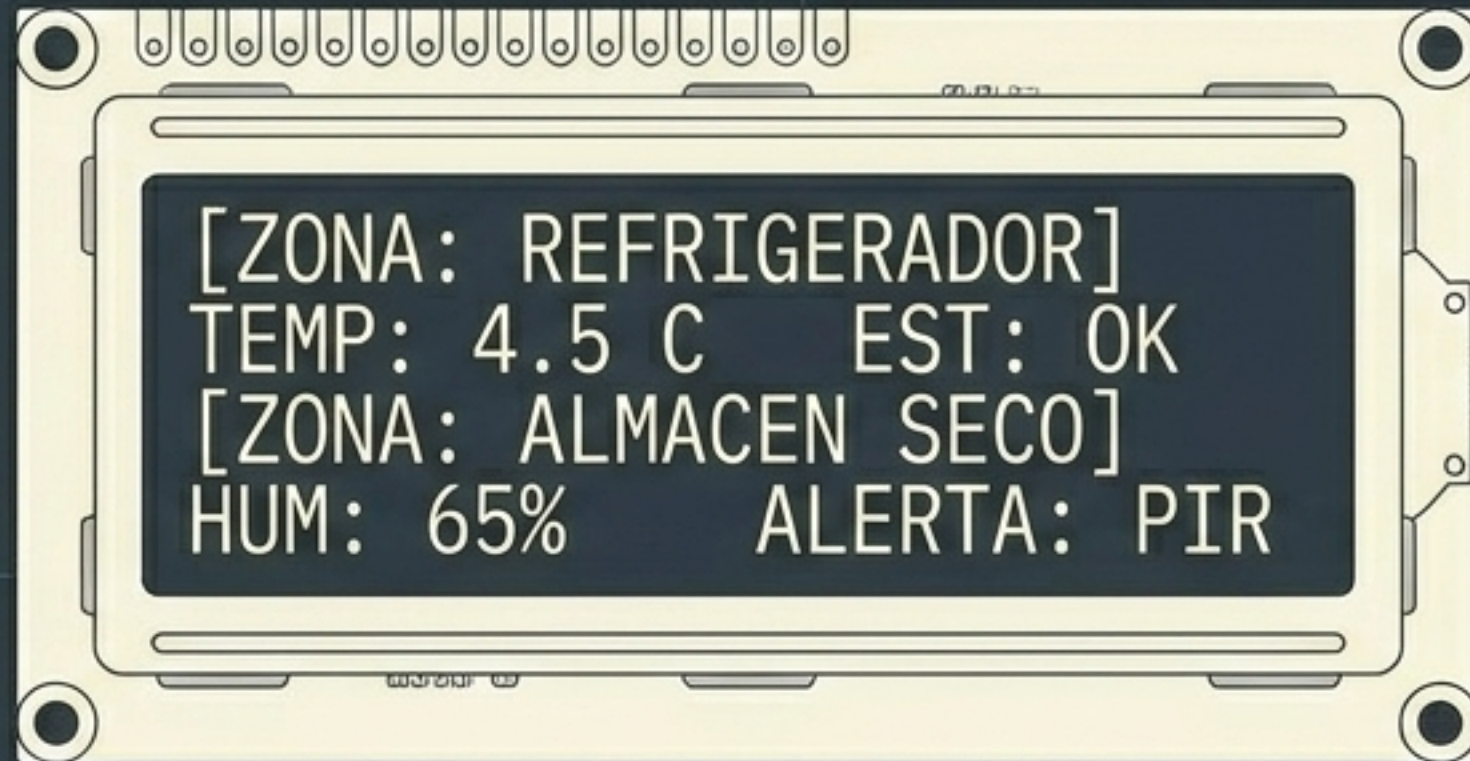
Single-bus

Protocolo propietario del DHT22. Trama temporal estricta de 40 bits.

INT0 (Vector de Interrupción)

El sensor PIR conectado por hardware directamente al procesador para respuesta inmediata, ignorando el lazo principal.

Interfaz de Usuario y Retroalimentación (UI/UX)



Señalización Visual:

LEDs RGB mapeados directamente a la FSM (Normal, Pre-Alerta, Peligro).



Notificación Acústica:

Buzzer pasivo controlado por señal PWM (Timer3), emitiendo frecuencias diferenciadas según la severidad del evento.

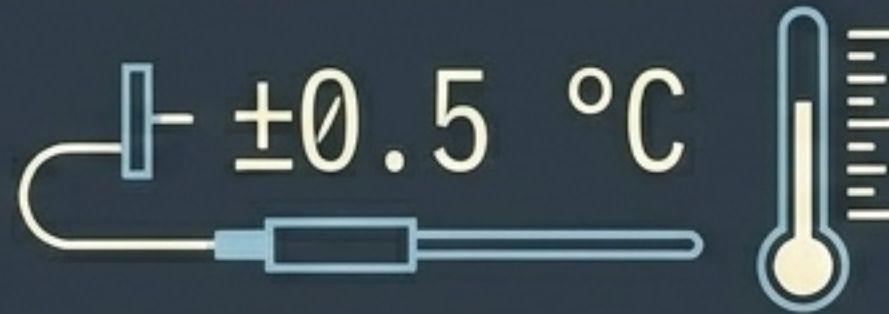
Scorecard de Validación y Métricas

1. Latencia de Alerta



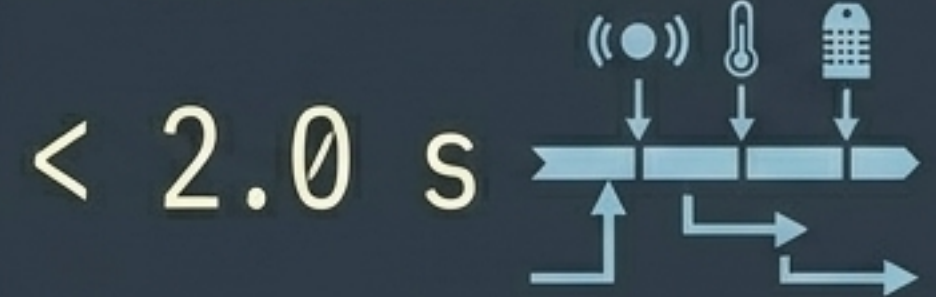
Objetivo < 200 ms. Medido vía `micros()` en el overhead del ISR.

2. Precisión Térmica



Validado vs termómetro digital calibrado de referencia.

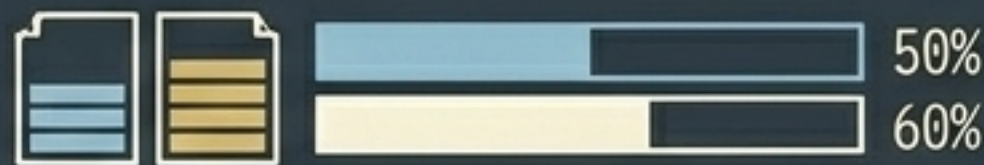
3. Tiempo de Ciclo



Lectura de 3 sensores. Afectado por conversión 1-Wire de 750ms.

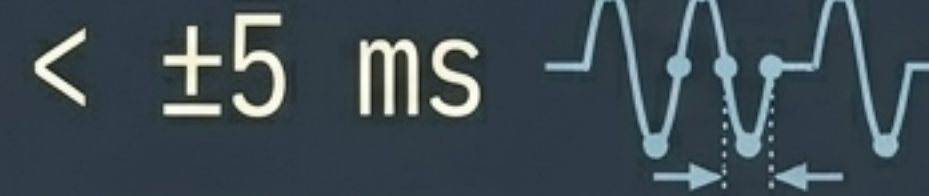
4. Ocupación de Memoria

Flash < 50% | RAM < 60%



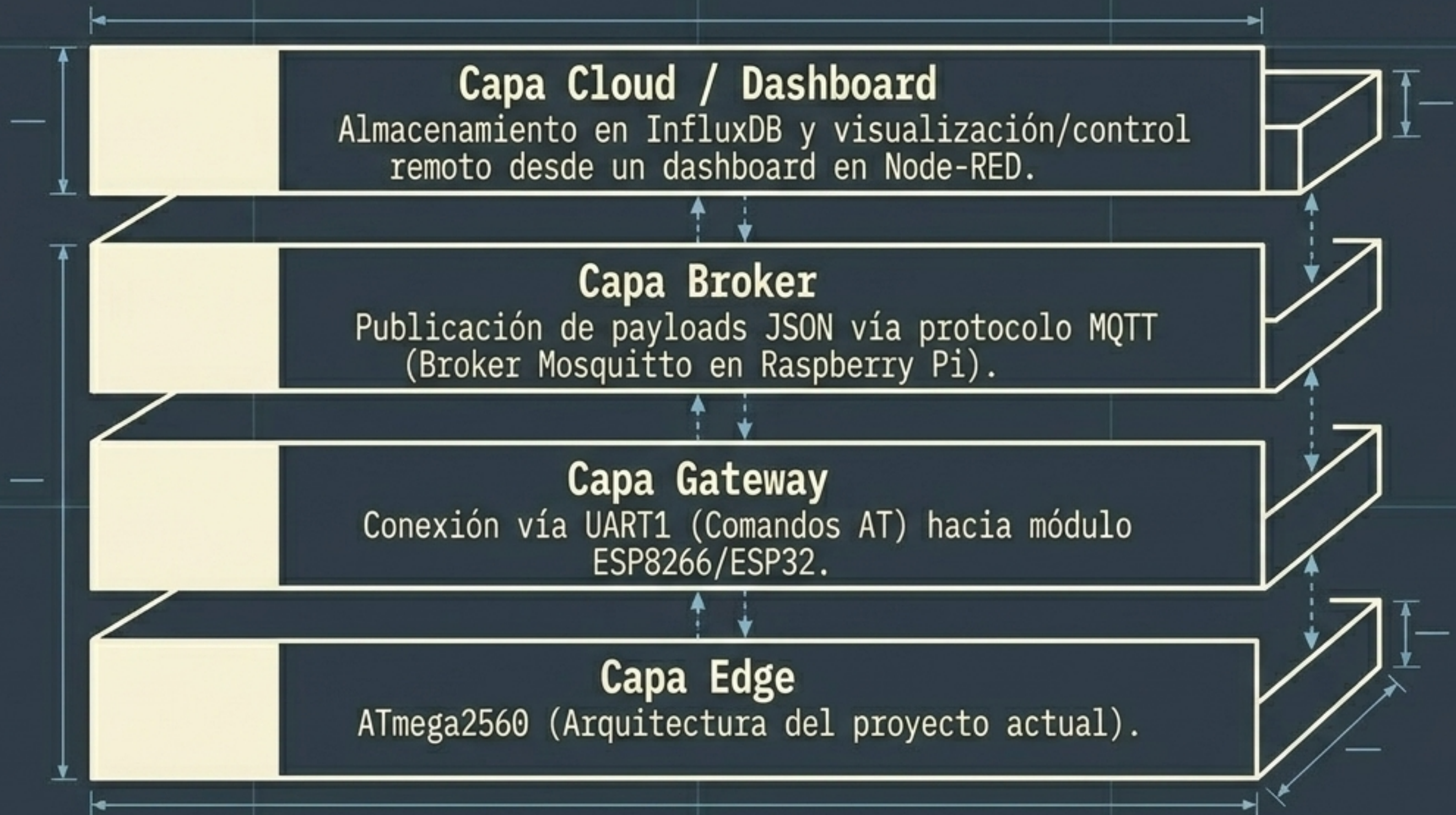
Reporte directo del compilador `avr-gcc`.

5. Jitter del Temporizador

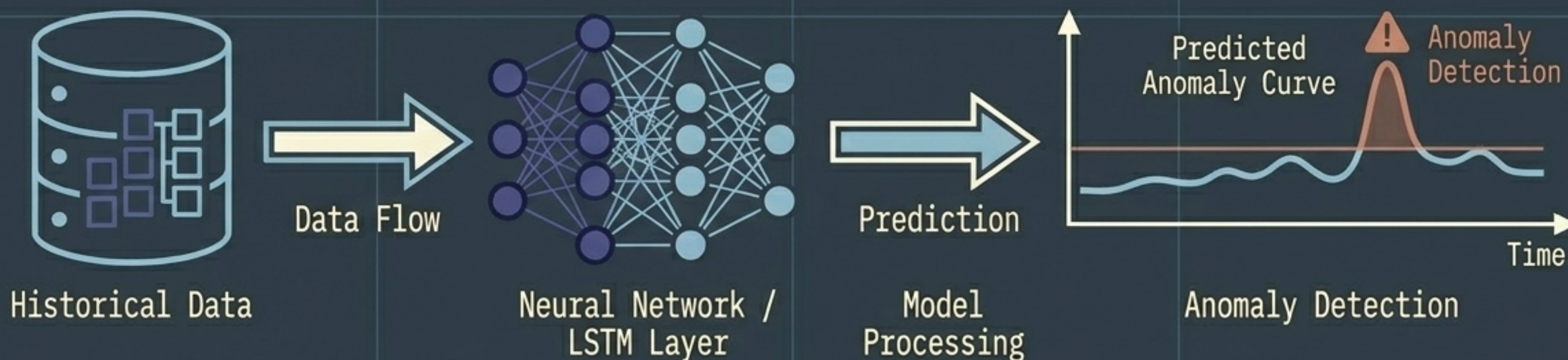


Estabilidad del muestreo validada vía `millis()` en 100 periodos.

Evolución Arquitectónica: Integración IoT (Fase 2)



La Frontera Predictiva: Inteligencia Artificial (Fase 3)

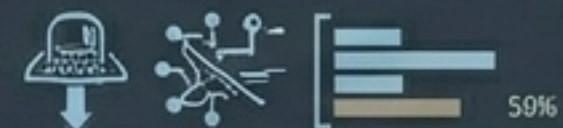


Nivel 1 (Predicción LSTM)

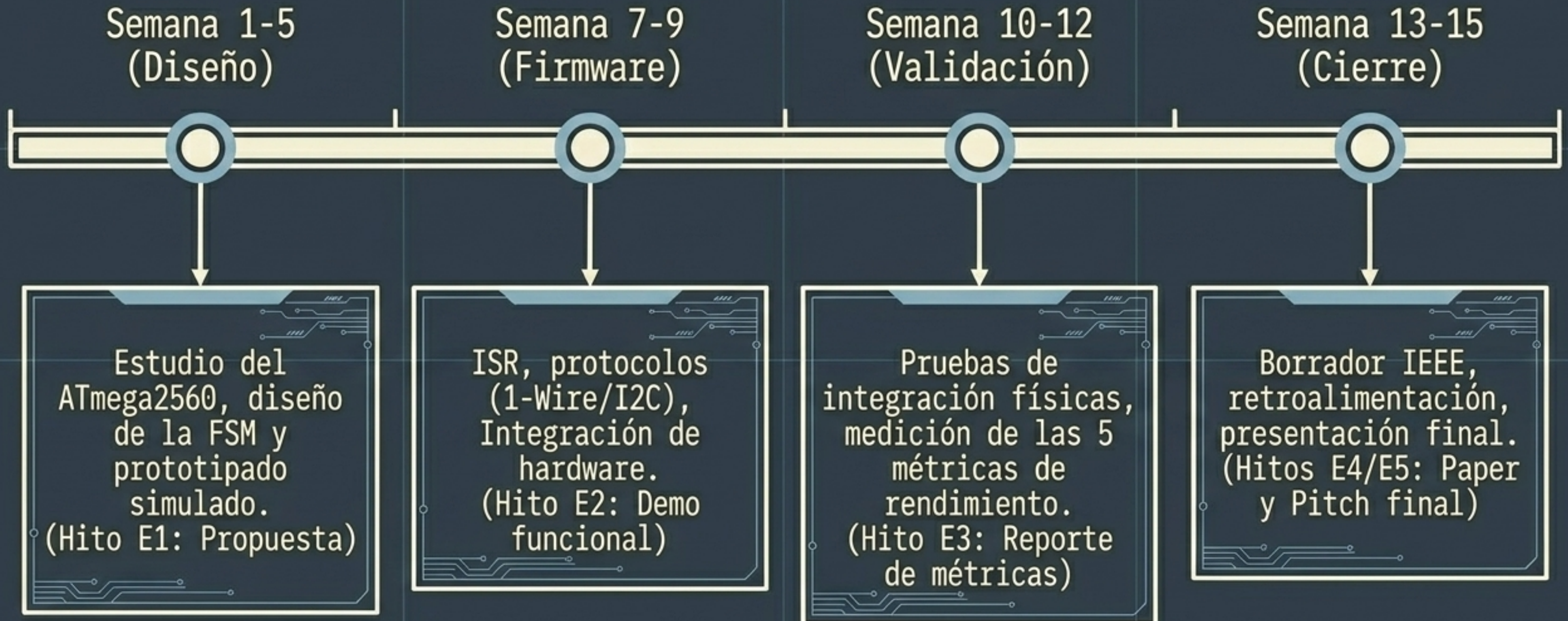
Series temporales de temperatura alimentan un modelo LSTM (TensorFlow Lite en Raspberry Pi). Objetivo: Detectar anomalías (ej. fallas del compresor) y predecir rupturas en la cadena de frío 30 minutos antes de que ocurran.

Nivel 2 (Ajuste Dinámico)

Algoritmo de Q-learning simplificado. Ajusta dinámicamente los umbrales de la FSM según el historial, reduciendo la fatiga de alerta por falsos positivos.



Cronograma de Ejecución (15 Semanas)



Síntesis del Proyecto

Del hardware bare-metal a la predicción con IA: Redefiniendo la inocuidad alimentaria.

Rigor Técnico

Dominio de arquitectura de computadoras, manejo de memoria e interrupciones.

Desempeño Validado

Latencia < 500ms y temporización de ultra-precisión (Jitter < $\pm 5\text{ms}$).

Impacto Real

Escalabilidad inmediata hacia ecosistemas IoT e Inteligencia Artificial para el cumplimiento normativo.